

综合物探方法在河北省某铁金矿勘查应用

冀新臣,刘牧星,张文杰,张旭东,杨申勇

(有色金属矿产地质调查中心,北京 100012)

摘要:文章旨在通过综合物探技术,提升对河北省某铁金矿的勘查效率和准确性。研究采用了高精度磁法、三维激电测深等多种物探技术,并结合地质钻探、样品分析等手段,形成了一套完整的勘查流程。具体而言,研究首先对该地区的地质背景进行了详细分析,分步实施各项探测任务。在数据采集过程中,运用现代化的设备与技术,确保了数据的高精度和高可靠性。最后,结合数据处理软件,对采集到的物探数据进行分析,提取出有价值的信息,圈定找矿靶区。为理解该区域的矿床形成与演化提供了新的视角,也为后续的勘查工作指明了方向。

关键词:高精度磁法;三维激电测深;地球物理反演;矿产勘查;铁金矿

1 矿区地质

某矿区位于华北地台北缘内蒙地轴及燕辽沉降带的接合部位,位于东西向的尚义-赤城-平泉深大断裂带与北东向平泉-挂兰峪大断裂的交汇部位,地处华北地台北缘重要金矿集中区^[1]。矿区内出露地层主要为太古界单塔子群韩家营组、白垩系下统大北沟组及第四系全新统;构造以北东向为主,其次为北西或近南北向,大多被后期脉岩及含金矿脉充填;岩浆岩主要中生代侏罗纪闪长岩体,区内含金矿脉及铁矿体均赋存于该岩体的构造裂隙中,该岩体为矿体围岩。

2 磁异常特征

矿区磁场分布特征为团状、串珠状和条带状,走向有北西向、南北向、北东向。与地质资料对比发现,这些磁异常多与磁铁矿体有关,多中心的不规则形状可能与局部磁铁矿品位变化或浅部风化程度不均有关。

对矿区磁场化极后得到多个高度的延拓平面图,上延 100m 之后,磁异常形态由凌乱的多中心不规则状转变为边界圆滑形态简单的规则状。磁场特征总体表现为:浅部为带状、串珠状分布,中等深度以南北向或北东向或北西向为主,深部以北东向或南北向为主。这些不同走向的磁异常特征,反映出矿区有多期次岩浆热液活动。

根据磁异常与矿(化)体的分布情况,矿(化)体多分布在弱磁异常带上或强磁与弱磁的过渡地带;强磁区与铁矿对应,铁矿为闪长岩中磁铁矿富集而成。

3 激电异常特征

矿区内发现多处近南北向高极化中高阻异常,其中与矿化有关的有 3 处,异常编号为 I、II、III。

3.1 I 号异常区

该异常产于闪长岩体中,深部见太古界斜长角闪混合岩。异常走向近南北,长大于 1.5km、宽 50~200m,视极化率 2%~3%,异常南段经钻孔验证,见构造破碎带,0 线(本次以 ZK01-1 孔为 0 线)西侧 2 个孔多段见金、银、铅矿化;ZK01-1 孔激电测深剖面深部显示低阻高极化特征,深部激电异常有增强的趋势;7 线两侧分布有串珠状化探次生晕异常,并见有铁、金矿化体;8 线东侧走向北东 1-21 号金矿脉成群成带分布,显示深部有较好的找矿前景。

3.2 II 号异常区

该激电异常:走向南北,长 300m、宽 100~250m,不规则状,视极化率 1.6%~3%,产于闪长岩中,分布有星点状化探次生晕异常,地表见 Au₃、Au₄ 石英脉。

3.3 III 号异常区

该激电异常群:走向南北,表现出多个异常中心,一般长 150~500m、宽 50~150m,视极化率 1.6%~2.3%,产于闪长岩中,呈透镜状、长条状,北部地表见有南北向的 22 号金银铅硫化物脉,与星点状化探次生晕异常吻合。

3.4 三维激电异常解译

基于三维反演的地下半空间数据,对电阻率和极化率各截取 9 个不同深度的平面信息,分别为地面、地下 50m、地下 100m、地下 150m、地下 200m、地下 250m、地下 300m、地下 400m、地下 500m^[2-3]。

3.4.1 电阻率异常随深度的变化特征

电阻率异常在不同的深度表现不同,浅部高阻体呈串珠状零散分布,深部高阻体主要分布在矿区的中部,走向南北,呈条带状展布。东西两侧为低阻带,同样以近南北向展布。从地下 50m 的平面图可以看到,沿北西向断裂还分布着串珠状中高阻地质体。对比地质资

作者简介:冀新臣(1990—),男,河北保定人,主要从事地球物理勘查技术工作。

料,高阻体为太古界单塔子群韩家营组地层,低阻体为中生代侏罗纪闪长岩体,局部小的高阻异常可能与石英脉对应。

地下 50m 的高阻异常带主要分布于矿区中部,走向近南北,异常带规模较大,南北两端均未封闭。高阻异常带从北到南分别被北西向和北东向的两个断层截断并导致错位,形成错位的三个高阻异常段。高阻异常带的北段和中段被北西向的断层(F1)错断,导致主体高阻异常带的中段连同南段整体向北西方向偏移,偏移距离较大,错位比较明显。主体高阻异常带的中段和南段被北东向断层(J12)截断,错位较小,高阻带的中段相对于南段略向西偏移。到地下 500m,高阻异常带的中段基本消失,只剩南北两个高阻异常段。深部的两个高阻异常段各自走向均为南北向,被北西向、北东向两断层截断,有明显的错位,南段向西偏移。

Au1 金矿脉紧靠北西向断层的西段南侧,处在测区主要的高阻异常带之中,位于被北西向断层错断的高阻异常带中段的北端。Au2 金矿脉位于北西向断层北侧主体高阻异常带的北段之中,金矿脉接近高阻异常带的中心部位。Au1 和 Au2 与北西向断层的交角较大,表明含金石英脉是沿着与北西向断层近似正交的次级构造带填充。

在北西向断层的东南段两侧有数条走向近南北、延伸不等的较小规模高阻异常带,依次错位平行排列。直到地下 500m 有些高阻异常依然可见,说明这些高阻体有较大的延深。其中测区东部边缘北西向断层以北的条带状高阻异常与 Au5+6 位置重合,再次表明含金石英脉与高阻异常相关,显示矿区内小规模的高阻异常带也是寻找金矿的重要线索。因此推断,除了矿区中部的主体高阻异常带是寻找金矿的有利地段之外,测区东部北西向断层的南北两侧也是寻找金矿的有利地段。

3.4.2 极化率异常随深度的变化特征

极化率异常在不同的深度表现不同,浅部的高极化率异常分布比较零乱,总体来看,矿区中部的主体高阻异常区对应着中高极化区。相对而言,测区中部极化率偏低,东西两侧极化率偏高。矿区西部有一条极化率较高规模较大、南北向分布的极化率异常带,ZK166-1、ZK188-2 两个见矿钻孔就位于这个带的东侧。

金矿带 Au2、Au3、Au5+6 上都有激电异常,Au4、Au7+8+9 位于高极化异常的边缘,Au1 位于低极化区域。测区中部高阻异常带和高极化异常带由浅到深的位置变化较小,略向东偏移,表明异常体略向东倾。

4 物探资料综合评价

4.1 地质构造和岩体空间分布特征

通过对物探资料的综合分析,结合本地区地质资

料,初步认为:

(1)矿区经历了多次岩浆侵入活动:首先因地质构造运动,存在一条北东向的断裂带,其次为南北向、北北东向的闪长岩(串珠状磁异常带)侵入,再其次为北西向闪长岩(北西向的弱磁异常带),晚期为一系列的岩脉入侵。

(2)中生代侏罗纪闪长岩体在矿区大面积出露,属燕山旋回早期产物,是王土房杂岩体的重要组成部分,铁矿产于闪长岩体中暗色矿物增多地段,磁铁矿局部富集成矿,以北北东向和北西向为主。

(3)区内含金矿脉赋存于闪长岩体的构造裂隙中,金矿(化)体受构造控制,与深部的构造岩浆作用关系密切,属热液型、构造破碎蚀变岩型。

(4)太古界单塔子群韩家营组地层为高阻、低磁、低极化特征,中生代侏罗纪闪长岩体为中低阻体、高磁、高极化特征。

4.2 地球物理找矿标志

根据钻孔资料认为,构造蚀变岩型金矿(化)与闪长岩体有密切的关系,闪长岩体中的破碎带为金矿(化)体的赋存区段。

4.2.1 金矿(化)矿石特征

①矿石的矿物成分、结构构造及金的赋存状态。矿石中主要金属矿物有:黄铁矿、方铅矿、闪锌矿和少量黄铜矿及微量自然金、银金矿等;次为褐铁矿、孔雀石、脉石矿物以石英为主,少量绿泥石、高岭土等。金呈微粒状分布于石英脉晶隙及硫化物晶体周围和裂隙中。

矿石结构:金属矿物以他形粒状结构为主,少量黄铁矿呈自形-半自形晶中粒结构、碎裂结构等。矿石构造以浸染状构造为主,团块状、角砾状次之,少量致密块状。

②金矿(化)矿石类型。主要有含金多硫化物石英脉型、含金石英细脉型、含金破碎蚀变岩型。三者在同一条矿脉中亦可见到沿走向上的交替出现,呈相互渐变关系。

I 含金多硫化物石英脉型,金矿品位富,地表 $1.78\sim 5.24\times 10^{-6}$ 、PD3 坑道 $6.67\sim 21.94\times 10^{-6}$ 。主要硫化物有黄铁矿、方铅矿、闪锌矿、黄铜矿等,呈浸染状、斑点状、团块状不均匀分布在石英脉中。

II 含金石英脉型是本区矿石的主要类型。主要由石英组成;矿石的化学组特征石英和细粒团块状灰色石英。其次有金属硫化物,以黄铁矿为主,亦见方铅矿、闪锌矿、黄铜矿等。局部含金属硫化物较多,呈团块状或星点状浸染于石英细脉中,亦可见蜂窝状,近地表矿石常见褐色铁染。

III 含金破碎蚀变岩型,主要由破碎蚀变的闪长岩组成,多片理化,呈碎裂状,蚀变除弱硅化外,主要是高

岭土化和绿泥石化。此类型多在地表或近地表出现,金品位相对较低。金矿(化)围岩蚀变强烈,主要有硅化、黄铁矿化、绿泥石化和高岭土化等,其中硅化、黄铁矿化与金矿成因关系密切,硅化较强地段,金属硫化物含量增高,金品位亦较高。因此,激电异常是指示金矿化的主要参数,虽然,金矿脉比较小,物探不可能直接寻找金矿体,但其蚀变围岩范围大,形成较好的物性前提,为物探间接寻找金矿提供了有利条件。

4.2.2 找矿标志

根据地磁和三维激电测深反演资料结合地质资料对比分析,闪长岩体中的构造破碎蚀变带具有以下空间和物性特征:①位于高磁区与低磁区的过渡带上;②南北向、北东向、北西向构造附近;③中、高极化异常和中高电阻率(不排除高阻硅化带)。

4.3 靶区预测

以地磁、三维激电综合信息平面图,分别以三维反演地下 50m 的地磁、电阻率和极化率数据为资料。圈定 4 个综合异常区共 21 个异常,其中规模较大的有 3 个。

4.3.1 Ip1 综合异常区

共有 7 个异常(Ip1-1~Ip1-7),分布在矿区的西部,异常区总体近南北向分布,单个激电异常走向各异,以近南北向、北北西向、北北东向为主。Au3 位于 Ip1-4 异常向东突出的位置。Au4 位于一个弱磁异常的边缘,无明显的激电异常。Zk166-1 等见矿钻孔位于 Ip1-5 和 Ip1-7 之间,两个异常之间断开,走向不一致,激电异常呈 Y 形分叉,Ip1-5 与铁矿位置重合。根据钻孔资料分析,附近存在一条断层,结合激电资料分析,可能为近东西向的断裂。从钻孔见矿情况来看,Zk166-1 和 Zk188-2 见到的金矿体与 Ip1-5 异常有关,向南激电异常减弱。Zk188-3 没有见矿,可能是因为 Ip1-7 在此处异常尖灭。总之,Ip1-5 到 Ip1-7 之间是个构造复杂区域,可能是三条构造交汇之处,有利于金矿体的富集。

此外,Ip1-1 异常是该异常区中规模最大的异常,位于异常区的北段,所处位置是弱磁异常区,并且与电阻率异常图上一条狭长的中高阻异常带位置基本重合,根据此异常具有中高阻高极化弱磁的物性特征和条带状分布的特征,推断 Ip1-1 异常所在的区域为寻找金矿的有利地段。

4.3.2 Ip2 综合异常区

共有 10 个异常(Ip2-1~Ip2-10),分布在矿区的中部,异常区总体呈北北东分布,单个激电异常走向各异,以北北西向、北北东向为主。Ip2-4 异常位于整个异常带的最北端,由相距较近的两个极化异常组成,东侧较西侧异常幅值高,电阻率异常也有此特征,属于高阻高极化异常,磁异常分布较凌乱;Au2 位于 Ip2-4 异常中极化率相对低的位置,极化率较弱可能与金矿体已被开

采完毕有关。Ip2-1 异常位于整个异常区的最西边,异常为长条状、北北东走向,相应位置的电阻率为 500~1000 $\Omega \cdot m$,弱磁区,其西侧有大量的探坑,新发现的矿体位于此异常带上。总之,此异常带位于多个构造交汇的区域,是寻找金矿体的有利地段。

4.3.3 Ip3 综合异常区

只有 1 个异常,在矿区的中东部,总体异常呈南北向分布,局部有变化,走向长约 800m,异常带北部有磁异常,且与铁矿基本对应。异常带南端未封闭,有被错断的迹象。错断处往南异常带明显变宽,相应位置电阻率较低,低阻高极化提示可能与构造破碎带或金属硫化物含量增高有关。

4.3.4 Ip4 综合异常区

共有 3 个异常(Ip4-1~Ip4-3),在矿区的东部,沿北北东向雁形排列,单个激电异常以南北向为主,电阻率为中高阻,属于弱磁异常区。Ip4-2 异常位于整个异常区的中间,由两个极化异常组成,东侧短粗西侧细长,异常幅值东侧的较高;Au5、Au6 位于 Ip4-2 异常中稍低的位置,极化异常相对较弱可能与金矿体已被开采完毕有关。金矿脉走向为北东向,与异常排列基本一致。根据地质、物探资料,此异常带位于多个构造交汇区域,是寻找金矿体的有利地段。

5 结 论

(1)矿区位于华北地台北缘重要的金矿集中区,含金矿脉及铁矿体均赋存于侏罗纪闪长岩体的构造裂隙中。区域规模的岩浆侵入成岩后,残留于岩浆房中的中酸性熔浆沿着闪长岩裂隙贯入形成各种脉岩,最后含矿溶液沿构造裂隙充填,形成含金矿化石英脉或含矿蚀变破碎带。

(2)综合物探资料显示,矿区构造活动可分为三个期次,形成北东向构造带、南北向构造带(串珠状磁异常带)、北西向构造带(北西向的弱磁异常带)。表明高精度磁测和三维激电测深方法对区内地质体、断层、含矿性探测效果明显,弥补了单一物探方法以及激电中梯和常规激电测深方法的缺陷。

(3)综合物探圈定了 14 个磁异常区,21 个高极化异常区,并确定弱磁中高阻高极化地质体,是寻找金矿体的有利地段,并以此圈定了 4 个综合找矿靶区。

参考文献

- [1]魏丰,甘斌,何胜,等.综合物探在高海拔深切地区金多金属矿勘查中的应用[J].中国锰业,2024,42(5):91-99.
- [2]夏强,廖思睿,刘相钊,等.综合物探方法在青海莫哈尔金多金属矿区的找矿勘查应用[J].矿产与地质,2024,38(4):753-760.
- [3]秦创.综合物探在多金属矿产勘查中的应用技术及难点研究[J].冶金与材料,2024,44(9):145-147.